

# Modélisation ARMA des rentabilités financières

## Chapitre 8 : Conditions de stationnarité et d'inversibilité

---

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Les processus MA : le cas facile

Les processus AR : le cas décisif

Le cas ARMA et la règle générale

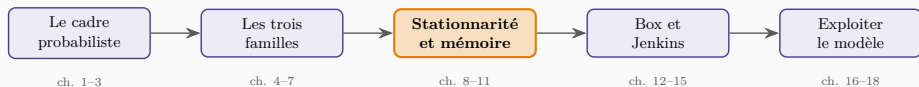
Stationnariser en pratique

Synthèse

Où en sommes-nous?

---

# Les cinq parties du cours



Nous examinons chaque famille séparément, puis nous dégageons la règle unique qui les couvre toutes.

## Les processus MA : le cas facile

---

## Résultat

Un MA(q) est stationnaire au sens faible **quelles que soient** les valeurs de  $\beta_1, \dots, \beta_q$ .

Vérification directe des trois conditions :

$$E(y_t) = \mu, \quad V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2 \left( 1 + \sum_{j=1}^q \beta_j^2 \right),$$

et la covariance  $\gamma_k$  ne dépend que du nombre de chocs partagés, donc de  $k$  seul.

## La raison de fond

Une somme **finie** de variables non corrélées de variance finie a une variance finie. Il n'y a aucun mécanisme d'accumulation à contrôler.

### Condition d'inversibilité

Les racines de  $B(z) = 0$  doivent être de module **strictement supérieur à 1**.

Pour un MA(1) :  $1 + \beta z = 0$  donne  $z = -1/\beta$ , de module  $1/|\beta|$ . La condition  $|z| > 1$  équivaut donc à  $|\beta| < 1$ .

## Les processus AR : le cas décisif

---

Reprenons l'inversion du chapitre 4 :

$$y_t = \sum_{j \geq 0} \alpha^j \varepsilon_{t-j} \quad \Rightarrow \quad V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_{j \geq 0} \alpha^{2j} = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \alpha^2}.$$

### Condition

La série géométrique converge si et seulement si  $|\alpha| < 1$ . C'est la condition de stationnarité de l'AR(1).

### Ce qui se passe aux bornes

$|\alpha| < 1$  : les chocs anciens sont oubliés, la variance est finie.

$\alpha = 1$  : aucun choc n'est oublié,  $V(y_t) = t \sigma_\varepsilon^2$  croît sans limite.

$|\alpha| > 1$  : les chocs sont amplifiés, la série explose.

Écrivons la condition avec le polynôme :  $A(z) = 1 - \alpha z$  s'annule en  $z = 1/\alpha$ , de module  $1/|\alpha|$ .

$$|\alpha| < 1 \iff \left| \frac{1}{\alpha} \right| > 1 \iff \text{la racine de } A \text{ est hors du cercle unité.}$$

### Le pas important

La condition portait sur un **coefficient**; elle porte désormais sur une **racine**. C'est cette seconde formulation qui se généralisera à tout ordre  $p$ , alors que la première ne le peut pas.

### Condition de stationnarité d'un AR(p)

Un AR(p) est stationnaire si et seulement si **toutes** les racines de

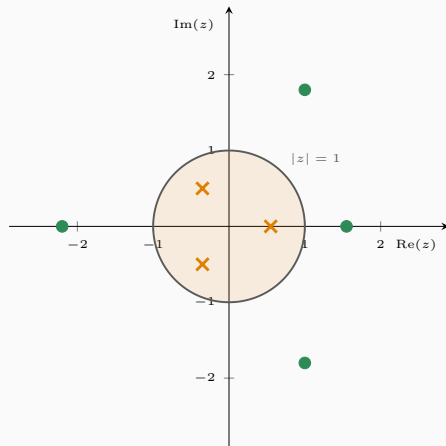
$$A(z) = 1 - \alpha_1 z - \dots - \alpha_p z^p = 0$$

sont de module strictement supérieur à 1.

### Une erreur classique

Pour un AR(2), la condition n'est **pas**  $|\alpha_1| < 1$  et  $|\alpha_2| < 1$ . Le modèle  $y_t = 0,9y_{t-1} + 0,5y_{t-2} + \varepsilon_t$  a ses deux coefficients inférieurs à 1 en valeur absolue, et pourtant  $A(1) = 1 - 0,9 - 0,5 = -0,4 < 0$  : il existe une racine dans le cercle unité, le processus n'est pas stationnaire.

# Le cercle unité



- racines de module  $> 1$ , hors du cercle : **stationnaire**
- × racines de module  $< 1$ , dans le cercle : **non stationnaire**

Deux conditions nécessaires, faciles à tester

$$A(1) = 1 - \sum_i \alpha_i > 0 \quad \text{et} \quad A(-1) = 1 + \sum_i (-1)^i \alpha_i \dots$$

En particulier, si  $\sum_i \alpha_i \geq 1$ , le processus n'est **pas** stationnaire.

Le cas  $\sum \alpha_i = 1$

Alors  $z = 1$  est racine : c'est une **racine unitaire**. Le processus est  $I(1)$ , il faut le différencier avant de le modéliser. C'est précisément ce que détectent les tests de Dickey-Fuller.

## Le cas ARMA et la règle générale

---

### ARMA(p,q)

- **Stationnarité** : toutes les racines de  $A(z) = 0$  hors du cercle unité.
- **Inversibilité** : toutes les racines de  $B(z) = 0$  hors du cercle unité.

Les deux polynômes jouent des rôles séparés :  $B$  n'intervient jamais dans la stationnarité,  $A$  jamais dans l'inversibilité.

## À retenir sous cette forme

Toutes les racines des polynômes de retard doivent être **hors du cercle unité**.

Appliquée à  $A$ , elle donne la stationnarité; appliquée à  $B$ , l'inversibilité.

## La lecture commune

Dans les deux cas, la condition assure la convergence d'une série géométrique — celle qui exprime  $y$  en fonction des  $\varepsilon$  passés, ou celle qui exprime  $\varepsilon$  en fonction des  $y$  passés. Une racine hors du cercle, c'est un poids qui décroît; une racine dedans, c'est un poids qui enfle.

## Ce qu'il faut vérifier, famille par famille

| Modèle      | Stationnarité                 | Inversibilité                 |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bruit blanc | acquise                       | acquise                       |
| MA(q)       | <b>acquise</b>                | racines de $B$ hors du cercle |
| AR(p)       | racines de $A$ hors du cercle | <b>acquise</b>                |
| ARMA(p,q)   | racines de $A$ hors du cercle | racines de $B$ hors du cercle |

Stationnariser en pratique

---

## Trois étapes, dans cet ordre

1. **Regarder** la série : tendance visible ? amplitude qui change ?
2. **Tester** la racine unitaire : Dickey-Fuller augmenté, Phillips-Perron, KPSS.
3. **Transformer** si nécessaire : logarithme pour stabiliser la variance, différence première pour éliminer la tendance stochastique.

## Ne pas différencier à l'excès

Différencier une série déjà stationnaire introduit une structure MA artificielle et gonfle la variance. Une seule différenciation suffit presque toujours en finance ; deux sont rarissimes.

## Le cas des rentabilités, réglé d'avance

Le log-prix est  $I(1)$  ; la rentabilité  $r_t = \Delta \ln P_t$  est  $I(0)$ . Le travail de stationnarisation est donc fait dès que l'on choisit de travailler sur les rentabilités — c'est l'une des raisons pour lesquelles la finance les préfère aux prix.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 8

- MA(q) : toujours stationnaire ; inversible si les racines de  $B$  sont hors du cercle unité.
- AR(1) : stationnaire si  $|\alpha| < 1$ , ce qui équivaut à une racine de module  $> 1$ .
- AR(p) : **toutes** les racines de  $A$  hors du cercle unité — la condition ne se lit pas coefficient par coefficient.
- ARMA : les deux conditions, chacune sur son polynôme.
- Règle unique : toutes les racines hors du cercle unité.
- $\sum \alpha_i = 1$  signale une racine unitaire : il faut différencier.

## Vers le chapitre 10

Les conditions sont posées. Nous pouvons maintenant calculer ce que ces modèles prédisent : espérance, variance, et surtout la fonction d'autocovariance, dont dépend toute l'identification.